

Status Atual de Implementação e Gantt

Status Atual de Implementação e Gantt

Atualização em: 07/06/2026.

Este documento registra o estado atual do projeto sem substituir o status/Gantt anterior.

1. Resumo

Área	Status	Observação
Docker/Mosquitto	Concluído	Broker MQTT 1883 e WebSocket 9001
Simulador C++	Concluído para protótipo	Três salas simuladas
MQTT sensores/comandos	Concluído para protótipo	ac-iot/+/sensores e ac-iot/+/comando
Node-RED	Parcial avançado	Automação com timers estáveis
Painel Web	Concluído para protótipo	Novo layout operacional
InterSCity UFMA	Parcial avançado	Bridge e consulta no painel
ESP32/PlatformIO	Pendente	Firmware final ainda não criado
Wokwi	Pendente	Circuito final ainda não criado
Energia/SCT-013	Pendente	Corrente e potência ainda não implementadas
IR/relé	Pendente	Controle físico ainda não implementado
Testes formais	Parcial	Falta roteiro final com evidências

2. Tabela de Implementação

Etap	Previsto	Status atual	Evidência	Falta
01	Ambiente Docker	Concluído	docker-compose.yml	Documentação final
02	Broker MQTT	Concluído	Mosquitto 1883/9001	Autenticação opcional
03	Simular salas	Concluído	simulador/main.cpp	Expansão opcional
04	Sensores MQTT	Concluído	ac-iot/+/sensores	Corrente/potência
05	Comandos MQTT	Concluído	ac-iot/+/comando	Payload final padronizado
06	Automação	Parcial avançado	Node-RED	Dashboard energético

Etapa	Previsto	Status atual	Evidência	Falta
07	Presença/setpoints	Concluído para protótipo	20s presença, 10s ausência	Testes formais
08	Painel web	Concluído para protótipo	simulador-web/index.html	Ajustes finos
09	InterSCity bridge	Parcial avançado	interscity/main.cpp	Validação contínua
10	InterSCity no painel	Concluído para protótipo	UUID e última leitura	Fallbacks remotos
11	ESP32	Pendente	Não há firmware final	Criar PlatformIO
12	Wokwi	Pendente	Não há circuito final	Criar diagram.json
13	SCT-013/energia	Pendente	Não implementado	Corrente/potência/consumo
14	IR/relé	Pendente	Não implementado	Atuação física/simulada
15	Testes finais	Parcial	Testes manuais	Criar C1-C5

3. Gantt em Tabela

Legenda:

Símbolo	Significado
	Concluído dentro do período
	Concluído, mas fora do prazo original
	Em andamento ou previsto no novo cronograma
	Atrasado: não ocorreu no prazo original
	Sem atividade no período

Atividade	Prazo original	Nova data / status	28/05-31/05	01/06-04/06	05/06-08/06	09/06-12/06	13/06-16/06	17/06-20/06	21/06-24/06	25/06-30/06
Docker + Mosquitto	13/05-20/05	Concluído								
Simulador C++ MQTT	15/05-24/05	Concluído em 07/06								
Node-RED automação	24/05-27/05	Concluído em 07/06								
Painel web novo layout	18/05-24/05	Concluído em 07/06								
Separar sensores/atuadores/automação	Não previsto	Concluído em 07/06								
Bridge InterSCity	28/05-03/06	Parcial avançado								
Consulta InterSCity no painel	28/05-03/06	Concluído em 07/06								
Validar InterSCity remota	28/05-03/06	Replanejado								
Roteiro de testes MQTT/Node-RED/Web	16/06-18/06	Previsto								

Atividade	Prazo original	Nova data / status	28/05-31/05	01/06-04/06	05/06-08/06	09/06-12/06	13/06-16/06	17/06-20/06	21/06-24/06	25/06-30/06
Evidências de testes	18/06-20/06	Previsto								
Criar projeto ESP32 PlatformIO	01/06-02/06	Replanejado								
Criar circuito Wokwi	03/06-04/06	Replanejado								
Implementar DHT22 e PIR	05/06-06/06	Replanejado								
Implementar SCT-013	05/06-07/06	Replanejado								
Publicar MQTT pelo ESP32	10/06-11/06	Previsto/replanejado								
Corrente/potência/consumo	08/06-10/06	Replanejado								
Relé virtual	10/06-12/06	Replanejado								
Comandos IR	12/06-15/06	Replanejado								
Testes finais C1-C5	16/06-21/06	Previsto								
Ajustes finais	21/06-23/06	Previsto								
Documentação final	23/06-25/06	Previsto								

4. Diagrama de Gantt

```
gantt
    title AC-IoT UFMA - Previsto, Atrasado e Replanejado
    dateFormat YYYY-MM-DD
    axisFormat %d/%m

    section Concluído fora do prazo original
    Docker + Mosquitto           :done, a1, 2026-05-13, 2026-05-20
    Simulador C++ MQTT           :done, a2, 2026-05-24, 2026-06-07
    Node-RED automação           :done, a3, 2026-05-27, 2026-06-07
    Painel web novo layout       :done, a4, 2026-05-24, 2026-06-07
    Separar sensores/atuidores/automação :done, a5, 2026-06-07, 2026-06-07
    Bridge InterSCity            :done, a6, 2026-06-07, 2026-06-07

    section Atrasado e replanejado
    Validar InterSCity remota     :active, b1, 2026-06-08, 2d
    Roteiro de testes MQTT/Node-RED/Web :b2, after b1, 2d
    Evidências de testes          :b3, after b2, 1d
```

section Firmware e Wokwi	
Criar projeto ESP32 PlatformIO	:c1, 2026-06-11, 2d
Criar circuito Wokwi	:c2, after c1, 2d
Implementar DHT22 e PIR	:c3, after c2, 2d
Implementar SCT-013	:c4, after c3, 3d
Publicar MQTT pelo ESP32	:c5, after c4, 2d
section Energia e atuação	
Corrente/potência/consumo	:d1, 2026-06-20, 2d
Relé virtual	:d2, after d1, 1d
Comandos IR	:d3, after d2, 3d
section Finalização	
Testes C1-C5	:e1, 2026-06-25, 3d
Ajustes finais	:e2, after e1, 2d
Documentação final	:e3, after e2, 2d

5. Feito

- Docker, Mosquitto, Node-RED e simulador.
- MQTT sensores e comandos.
- Automação por presença e setpoints.
- Timers estáveis: AC em 20s, ausência em 10s.
- Novo painel web.
- Eventos MQTT com rolagem.
- Sensores separados de controle direto.
- Modo de automação separado.
- Bridge InterSCity.
- Consulta de recursos e última leitura InterSCity.

6. Falta

- Validar integração InterSCity de forma contínua.
- Criar roteiro de testes com evidências.
- Implementar ESP32/PlatformIO.

- Criar circuito Wokwi.
- Adicionar corrente, potência e energia.
- Implementar IR/relé.
- Consolidar documentação final.